الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2009
– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات
والتوجيه

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	المعامل	7

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de six exercices indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Géométrie dans l'espace	3 points
Exercice 2	Nombres complexes	3 points
Exercice 3	Calcul des probabilités	3 points
Exercice 4	Suites numériques	3 points
Exercice 5	Calcul intégral	2 points
Exercice 6	Etude d'une fonction numérique	6 points

Exercice 1 : (3 points)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$ *, on considère le point* $A(2,2,-1)$*, le plan* (P) *d'équation* $2x+y+2z-13=0$ *et la sphère* (S) *de centre le point* $\Omega(1,0,1)$ *et de rayon* 3.

0,75 **1.a)** *Montrer que* $x^2+y^2+z^2-2x-2z-7=0$ *est une équation cartésienne de la sphère* (S) *et vérifier que* A *appartient à* (S).

0,75 **b)** *Calculer la distance du point* Ω *au plan* (P) *puis en déduire que le plan* (P) *est tangent à la sphère* (S).

2. *Soit* (D) *la droite passant par le point* A *et perpendiculaire au plan* (P).

0,75 **a)** *Démontrer que* $\vec{u}(2,1,2)$ *est un vecteur directeur de la droite* (D) *et que* $(6,-6,-3)$ *est le triplet de coordonnées du vecteur* $\overrightarrow{\Omega A}\wedge\vec{u}$.

0,75 **b)** *Calculer* $\dfrac{\|\overrightarrow{\Omega A}\wedge\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ *puis en déduire que la droite* (D) *est tangente à la sphère* (S) *en* A.

Exercice 2 : (3 points)

1 **1.** *Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes* $\mathbb{C}$ *l'équation :*

$$z^2-6z+25=0.$$

2. *On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct* $(O,\vec{u},\vec{v})$*, les points* A*,* B*,* C *et* D *d'affixes respectives:*

$$a=3+4i\ ,b=3-4i\ ,c=2+3i\ \text{ et }\ d=5+6i\ .$$

0,5 **a)** *Calculer* $\dfrac{d-c}{a-c}$ *puis en déduire que les points* A *,* C *et* D *sont alignés.*

0,5 **b)** *Montrer que le nombre* $p=3+8i$ *est l'affixe du point* P *image du point* A *par l'homothétie* h *de centre* B *et de rapport* $\dfrac{3}{2}$.

1 **c)** *Ecrire sous forme trigonométrique le nombre complexe* $\dfrac{d-p}{a-p}$ *puis en déduire que* $\dfrac{\pi}{4}$ *est une mesure de l'angle* $(\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PD})$ *et que* $PA=\sqrt{2}PD$.

Exercice 3 : (3 points)

Une urne contient sept boules noires et deux boules blanches.
(les boules sont indiscernables au toucher)
On tire au hasard, successivement et sans remise, deux boules de l'urne.

Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules blanches restantes dans l'urne après le tirage des deux boules.

0,5 **1.** *Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire X.*

1,5 **2.** *Montrer que* $p(X=0)=\frac{1}{36}$ *et* $p(X=1)=\frac{7}{18}$.

1 **3.** *Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer l'espérance mathématique* $E(X)$.

Exercice 4 : (3 *points*)

Soit (u_n) *la suite numérique définie par :*

$$u_0=0 \text{ et } u_{n+1}=\frac{1+4u_n}{7-2u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

1 **1.** *Vérifier que* $1-u_{n+1}=\frac{6(1-u_n)}{5+2(1-u_n)}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$ *et montrer par récurrence que* $1-u_n>0$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

2. *On pose* $v_n=\frac{2u_n-1}{u_n-1}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

1 **a)** *Montrer que* (v_n) *est une suite géométrique de raison* $\frac{5}{6}$ *puis exprimer* v_n *en fonction de n.*

1 **b)** *Montrer que* $u_n=\frac{\left(\frac{5}{6}\right)^n-1}{\left(\frac{5}{6}\right)^n-2}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$ *puis en déduire la limite de la suite* (u_n).

Exercice 5 : (2 *points*)

1 **1.** *Déterminer les fonctions primitives de la fonction* $x \mapsto 2x(x^2-1)^{2009}$ *sur* $\mathbb{R}$ *et vérifier que :* $\int_1^{\sqrt{2}} 2x(x^2-1)^{2009}\,dx=\frac{1}{2010}$.

1 **2.** *En utilisant une intégration par parties, montrer que :*

$$\int_0^2 (2x+1)\ln(x+1)\,dx=6\ln 3-2.$$

Exercice 6 : (6 *points*)

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ *par :*

$$f(x)=x\left(\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}\right).$$

	et soit (C) *la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé* $(O;\vec{i};\vec{j})$.
0,5	**1.a)** *Vérifier que :* $f(x)=x\left(\dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}\right)$ *pour tout réel x.*
1	**b)** *Montrer que la fonction f est paire et que :* $f(x)-x=\dfrac{-2xe^{-2x}}{1+e^{-2x}}$ *pour tout réel x.*
1	**c)** *Montrer que* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ *et que* $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2xe^{-2x}}{1+e^{-2x}}=0$ *puis en déduire que la droite* (D) *d'équation* $y=x$ *est une asymptote à la courbe* (C) *au voisinage de* $+\infty$.
0,5	**2.** *Montrer que la courbe* (C) *est au-dessous de la droite* (D) *sur l'intervalle* $[0,+\infty[$.
1	**3.a)** *Montrer que :* $f'(x)=\dfrac{e^{4x}-1+4xe^{2x}}{\left(e^{2x}+1\right)^2}$ *pour tout réel x et vérifier que :* $f'(0)=0$.
0,5	**b)** *Montrer que :* $e^{4x}-1\geq 0$ *pour tout x de l'intervalle* $[0,+\infty[$ *puis en déduire que :* $e^{4x}-1+4xe^{2x}\geq 0$ *pour tout x de l'intervalle* $[0,+\infty[$.
0,5	**c)** *Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle* $[0,+\infty[$.
1	**4.** *Construire la courbe* (C) *dans le repère* $(O;\vec{i};\vec{j})$. *(on admettra que la courbe possède deux points d'inflexion que l'on ne demande pas de préciser).*